

Pontificia Universidad Católica Argentina

MODELOS Y SIMULACIÓN

2DO CUATRIMESTRE 2026

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Alumnas: Julieta Barahona Roth, Mia Bertola y Valentina Calzetta

Nombre del grupo: GRUPO ZOOM

1. Introducción

Estudiamos la línea de cajas de un supermercado mediano. Se ven grandes diferencias en la espera según el horario, la cantidad de productos y la forma de pago. La gerencia quiere decidir **cuántas cajas abrir en cada franja horaria** y **si conviene tener una caja rápida**.
El problema es asignar cajeros de forma eficiente: reducir las filas sin dejar personal sin trabajo. Por eso, construimos un modelo de simulación que permite probar distintas políticas antes de aplicarlas en el supermercado real.
Pregunta de decisión: ¿cuántas cajas hay que abrir en cada franja para que el P95 de la espera en la fila quede por debajo de 10 minutos, también el día de descuento? ¿Conviene agregar una caja rápida?

2. Sistema, alcance y supuestos

Clientes, cajeros y cajas, desde que el cliente entra a la fila hasta que termina de pagar.

Elemento	**Qué incluye**
Dentro de la frontera	Cajas, cajeros, clientes, distribución de personas en las filas
Entorno (afuera)	Precios, reglas de descuento, lo que hace el cliente antes de llegar a la caja, horas pico.
Entradas	Cantidad de clientes, cantidad de cajas abiertas y cajeros
Procesos	Esperar, ser atendido, pagar, rotar empleados, abrir y cerrar cajas
Salidas	Estado de las cajas (libre, ocupada, abierta, cerrada) y tiempos de espera
Recursos limitados	Cajas y cajeros

Supuestos de partida:

1. Los días de descuento llegan más clientes.
2. A la mañana llega más gente que a la noche.

3. Más cajas abiertas reducen la fila.
4. Una caja rápida agiliza la fila.
5. Pagar en efectivo hace más lenta la atención.

Información que no tenemos: tamaño real del supermercado, reglas de descuento, espacio para una fila única y horarios de los empleados. Por eso todos los valores del modelo son supuestos del grupo para un supermercado mediano, no son datos medidos.

3. Modelo conceptual

Es un modelo de eventos discretos y estocásticos. El reloj avanza de un evento al siguiente y los clientes llegan al azar. Repetimos muchas semanas (Monte Carlo) para ver cómo varían los resultados.

Tiempo y horizonte

- **Horizonte:** una semana, 7 días de 8 a 22 hs.
- **Estado inicial:** lunes a la apertura, filas vacías y ningún cliente
- **Finalización:** cuando se atendió a todos los clientes y no queda nadie en la fila.
- **Sin calentamiento:** cada día abre con las filas vacías, igual que en la realidad, y eso también se mide.

Entidades, estados y eventos

- **Cliente** (entidad que seguimos): número, día, hora de llegada, productos, prioridad, hora de inicio y de fin, caja que lo atendió y espera.
- **Estados del cliente:** esperando → siendo atendido → liberando la caja.
- **Eventos principales:** llegada del cliente, inicio de atención, fin de atención y pago, apertura y cierre de cajas, cambio de franja.
- **Recursos:** cajas iguales, cada una con su cajero.

Reglas de funcionamiento

- Un cajero por caja y un cliente por caja como máximo.
- **Fila única FIFO**: el primero que llega es el primero en ser atendido.
- **Prioridad:** adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. El prioritario pasa adelante, pero no interrumpe al que está siendo atendido.
- **Caja rápida:** solo atiende compras de hasta 10 productos.
- La fila no tiene límite, así que no hay bloqueos. Si todas las cajas están ocupadas, el cliente espera.

Parámetros

Parámetro	Valor supuesto
Llegadas mañana (8 a 13 hs)	1 cliente por minuto
Llegadas tarde (13 a 18 hs)	0,8 clientes por minuto
Llegadas noche (18 a 22 hs)	0,5 clientes por minuto
Día de descuento (miércoles)	40 % más de clientes
Tiempo entre llegadas	Exponencial (la gente llega al azar)
Productos por cliente	Uniforme entre 1 y 40
Forma de pago	30 % efectivo, 70 % tarjeta o QR
Escaneo	0,15 min por producto
Cobro	1 min con tarjeta o QR, 2 min en efectivo
Límite de caja rápida	10 productos

El tiempo de atención de cada cliente es: **S = 0,15 × productos + tiempo de pago**
Con estos valores, una atención dura en promedio unos **4,4 minutos**

Métricas

- **Espera en fila** y **tiempo total** (espera + atención) de cada cliente.
- **P95 de la espera por franja**: el tiempo que no supera el 95 % de los clientes. Usamos el P95 y no el promedio porque el promedio esconde las esperas largas.
- **Utilización de las cajas**: si es muy alta (90%) la fila se dispara; si es muy baja, hay cajeros sin trabajo.
- **Throughput:** clientes atendidos por hora en cada franja.
- **Objetivo de servicio:** P95 de la espera menor a 10 minutos en cada franja.

4. Implementación y verificación

El simulador está hecho en Python. Tiene funciones para generar clientes, simular un día y

correr la semana completa, y se ejecuta en pocos segundos.
Reproducibilidad: semillas fijas, parámetros escritos al principio del archivo
Pruebas unitarias:

1. Una caja y dos clientes que llegan juntos: el segundo espera lo que tarda el primero.
2. Un cliente con 5 productos va a la caja rápida.
3. Pagar en efectivo tarda 1 minuto más que con tarjeta.
4. Un prioritario pasa antes que un cliente normal que ya estaba en la fila.

Caso determinístico: sacamos el azar. Llega un cliente cada 2 minutos, todos con 10 productos y tarjeta (2,5 min de atención), con una sola caja. Así la espera se puede calcular a mano y comparar con el programa.
Invariantes que siempre se tienen que cumplir: fin ≥ inicio ≥ llegada, la espera nunca es negativa, una caja no atiende a dos clientes a la vez, cada cliente aparece una sola vez y la cantidad atendida es igual a la que llegó.

Calibración y validación
Como no tenemos los datos reales, el sistema no está calibrado. El modelo sirve para comparar alternativas y ver tendencias (más o menos cajas, caja rápida sí o no). No sirve para decir los minutos exactos que espera un cliente real.

5. Diseño experimental y réplicas

Hipótesis: la cantidad de cajas a la mañana es lo que más cambia la espera, y el miércoles de descuento hace falta por lo menos una caja más. También creemos que la caja rápida no mejora la espera general, porque pocos clientes llevan 10 productos o menos y las cajas normales quedan con una menos.

Escenarios

- **Base:** semana normal, configuración A, con 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche.
- **Alternativos:** una caja más o una menos en cada franja.
- **Estrés:** subir los clientes del día de descuento un 20, 40 y 60% con las mismas cajas para ver en qué punto el P95 pasa los 10 minutos.
- **Extremo:** miércoles de descuento con +60% de clientes y una caja menos a la mañana

Réplicas
Una sola semana simulada es solo un caso posible, por eso corrimos 30 semanas para tener

más margen de estudio.

- **Convergencia:** si al pasar de 20 a 30 réplicas el promedio del P95 casi no cambia, consideramos que alcanza.
- **Criterio de comparación:** comparamos el promedio del P95 de cada combinación.
- **Probabilidad de incumplir:** qué porcentaje de las semanas simuladas tiene alguna franja con el P95 por encima de 10 minutos.

Análisis de sensibilidad
Sirve para ver qué supuesto cambia más la espera y si la recomendación se mantiene aunque nos hayamos equivocado en esos datos.

Entrada	Rango probado
Ritmo de llegadas	±20 % del valor base
Tiempo por producto	0,10 a 0,20 min
Pago en efectivo	10 % a 50 %
Límite de la caja rápida	5, 10 y 15 productos

6. Resultados principales

En una semana normal, con todas las cajas normales y fila única, el P95 de la espera queda por debajo de 10 minutos en las tres franjas. El miércoles de descuento a la mañana no alcanza con 5 cajas. Convertir una caja en rápida empeoró la espera general.

Por qué el miércoles no alcanza y la caja rápida no ayuda: cada cliente tarda en promedio 4,4 minutos, así que 5 cajas atienden unos **69 clientes por hora**. El miércoles a la mañana llegan **84 clientes por hora** (60×1,4). Llega más gente de la que se puede atender, y la fila crece durante toda la franja.

Sensibilidad
La entrada que más influye es el ritmo de llegadas, porque es la variable más incierta y lo que más mueve la fila. Cerca del límite de capacidad, un error chico en ese dato puede cambiar mucho el P95.

7. Conclusiones, recomendación y limitaciones

Recomendación a la gerencia: abrir 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche, con fila única y prioridad. El miércoles de descuento, sumar por lo menos una caja a la mañana. Por ahora, no se implementa la caja rápida.

Viabilidad y riesgos

Abrir o cerrar cajas por franja es fácil porque ya están instaladas. El costo principal es el sueldo de los cajeros por hora, y abrir una caja de más en horas tranquilas es gastar de más.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
Falta un cajero en horario pico	Media	Alto	Tener un reemplazo disponible
El día de descuento viene más gente de la esperada	Media	Alto	Abrir una caja extra
La caja rápida queda vacía mientras las otras tienen fila	Media	Medio	Que también atienda compras normales
No se respeta el límite de productos	Alta	Bajo	Control del cajero

Riesgo residual: feriados, temporadas con turistas o ausencias de último momento pueden traer más gente de la simulada.

Limitaciones

- Los datos son supuestos, no medidos.
- Todos los cajeros trabajan a la misma velocidad.
- La gente llega de forma pareja dentro de cada franja.

Aprendizajes

Al principio pensábamos que más cajas siempre era mejor y que una caja rápida iba a agilizar la fila, pero al fin y al cabo, simulando nos dimos cuenta que lo que más importa es cuántas personas llegan en cada horario. Y eso nos ayudó a darnos cuenta que el mismo método sirve para otros sistemas con filas y recursos limitados.